



**MUSEO MALVINAS
ANTÁRTIDA Y
ATLÁNTICO SUR**

Documento de Especificación de Requerimientos

Sistema de Gestión de Archivo del

Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur

San Carlos de Bariloche – Argentina

Autores

Bravo, Gonzalo
Lambrech, Jose
Tummino, Lautaro
Velazquez, Laura

Asignatura: Ingeniería de Software - Ingeniería en Computación UNRN
Año: 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Propósito del documento	2
1.2. Alcances del sistema	2
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	2
1.4. Características del sistema	2
1.4.1. Gestionar objetos	2
1.4.2. Gestionar colecciones	4
1.4.3. Gestionar depositantes	5
1.4.4. Gestionar ubicaciones	6
1.4.5. Gestionar ingreso de nuevos objetos y/o documentación	6
1.4.6. Gestionar exhibiciones	7
1.4.7. Gestionar veteranos	8
1.4.8. Gestionar usuarios	9
1.4.9. Gestionar categorías	10
1.4.10. Gestionar ubicaciones	11
2. Descripción general	12
2.1. Perspectiva del software	12
2.2. Funcionalidades del software	12
2.3. Características de los usuarios	12
2.4. Supuestos y dependencias	12
3. Requerimientos específicos	13
3.1. Requerimientos funcionales	13
3.1.1. Gestión de objetos y documentación	13
3.1.2. Gestión de colecciones	13
3.1.3. Gestión de depositantes	13
3.1.4. Gestión de ubicaciones	13
3.1.5. Gestión de exhibiciones	14
3.1.6. Gestión de veteranos	14
3.1.7. Gestión de usuarios	14
3.1.8. Gestión de categorías	15
3.1.9. Consultas y listados	15
3.2. Requerimientos no funcionales	15
3.3. Requerimientos de interfaz externa	16
3.3.1. Interfaces de usuario	16
3.3.2. Interfaces de software	16
3.3.3. Arquitectura de software	16
3.3.4. Interfaces de hardware	16
3.3.5. Interfaces de comunicaciones	16
3.4. Requerimientos de diseño y restricciones	17
4. Casos de Uso	17
4.1. Escenarios de casos de uso	17
4.2. Diagrama de base de datos	21

1 Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento especifica los requerimientos que debe cumplir el sistema para gestionar el archivo del **Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur** ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, el cual tendrá como objetivo la administración, registro y localización de objetos, documentación y material audiovisual dentro de la institución.

1.2 Alcances del sistema

El software se desarrollará con los objetivos de gestionar, administrar y registrar objetos, documentación y material audiovisual dentro del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Esto incluye la gestión de un inventario, un registro detallado, ordenado y valorado de los objetos, ubicaciones físicas, reportes, estadísticas y otros atributos asociados.

El software brinda una plataforma moderna para la gestión cotidiana de la institución mejorando la gestión mediante la automatización de procesos básicos.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **ABM:** Altas, Bajas y Modificaciones.
- **MMSCB:** Museo Malvinas San Carlos de Bariloche.
- **SCB:** San Carlos de Bariloche.
- **CRUD:** Crear, Reemplazar, Actualizar, Eliminar.

1.4 Características del sistema

1.4.1 Gestionar objetos

Permite registrar, modificar, consultar, archivar y vincular registros de objetos pertenecientes a la institución, mediante un inventario detallado y ordenado, organizado en los siguientes submódulos: Consulta, Alta rápida, Alta completa, Pendientes de completar, Eliminados, Comodatos y préstamos, y Relaciones entre objetos.

Consulta Permite buscar y visualizar el listado de objetos registrados en el sistema, con filtros y acciones rápidas sobre cada registro.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Objetos > Consulta a través de un menú.
- El sistema muestra el listado de objetos con las columnas: número de inventario, denominación, categorías, descripción, fecha de ingreso y estado.
- El usuario puede filtrar por nombre del objeto, número de inventario y/o categorías (Documentos, Fotografías, Indumentaria, Equipamiento militar, Objetos personales, Reconocimientos).
- El sistema permite, para cada objeto listado, las acciones: Ver, Historial, Editar, Mover y Baja.
- El sistema permite exportar el listado a PDF.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-001.1– Listar y filtrar objetos:** el sistema debe permitir consultar el listado de objetos y filtrarlo por nombre, número de inventario y categoría.
- **RF-001.2– Exportar listado de objetos:** el sistema debe permitir descargar el listado de objetos consultado en formato PDF.
- **RF-001.3– Acceder al historial de un objeto:** el sistema debe permitir, desde el listado, acceder al historial de movimientos de cada objeto.

Alta rápida Permite registrar un objeto con datos mínimos junto con el depositante asociado, generando un comprobante de recepción, para su posterior completado.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Objetos > Alta rápida.
- El sistema permite buscar un depositante existente por DNI/CUIT o por nombre.
- El usuario ingresa los datos mínimos del objeto: denominación, número de inventario y descripción breve.
- El sistema registra el objeto y genera un comprobante para el depositante.
- El objeto queda disponible en el submódulo “Pendientes de completar”.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-001.4– Alta rápida de objeto:** el sistema debe permitir registrar un objeto con datos mínimos (denominación, número de inventario, descripción breve) asociado a un depositante existente.
- **RF-001.5– Generar comprobante de alta rápida:** el sistema debe generar y permitir emitir un comprobante de recepción para el depositante al completar el alta rápida.

Alta completa Permite registrar o modificar un objeto con la totalidad de los datos patrimoniales, incluyendo material multimedia y documentación asociada.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Objetos > Alta completa.
- El sistema permite vincular un depositante (por DNI/CUIT o nombre) y seleccionar el carácter de recepción.
- Para crear un nuevo objeto en el sistema o modificar sus datos asociados, el usuario debe ingresar: número de inventario, ubicación inicial, denominación, categorías, estado de conservación, descripción breve, descripción técnica, materiales y dimensiones.
- El sistema permite adjuntar fotografías del objeto (JPEG, PNG o WebP, hasta 5 MB por foto) y un recibo escaneado opcional (PDF, JPEG, PNG o WebP, hasta 10 MB).
- El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
- El sistema registra los cambios y muestra un mensaje de confirmación.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-001– Crear objeto:** el sistema debe permitir al usuario registrar un nuevo objeto, ingresando los siguientes datos: número de inventario, ubicación inicial, denominación, categorías,

estado de conservación, descripción breve, descripción técnica, materiales y dimensiones.

- **RF-002– Modificar objeto:** el sistema debe permitir al usuario editar los datos de un objeto existente, incluyendo los campos mencionados en RF-001.
- **RF-001.6– Adjuntar material multimedia:** el sistema debe permitir cargar una o más fotografías del objeto y, opcionalmente, un recibo escaneado.

Pendientes de completar Permite identificar y gestionar los objetos ingresados mediante Alta rápida que aún no cuentan con la ficha patrimonial completa.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Objetos > Pendientes de completar.
- El sistema muestra el listado de objetos ingresados por Alta rápida que aún no fueron completados mediante Alta completa.
- El sistema permite exportar el listado a PDF y acceder directamente a Alta rápida.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-001.7– Listar objetos pendientes de completar:** el sistema debe mostrar los objetos ingresados por Alta rápida que aún no tengan completa su ficha patrimonial.

Eliminados Permite a los administradores consultar y restaurar objetos dados de baja lógica.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario administrador accede al módulo de Objetos > Eliminados.
- El sistema muestra el listado de objetos dados de baja lógicamente.
- El

1.4.2 Gestionar colecciones

Permite agrupar objetos patrimoniales del museo en colecciones temáticas, facilitando su organización y consulta.

Consulta Permite buscar y visualizar las colecciones registradas en el sistema.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Colecciones > Consulta a través del menú.
- El sistema muestra el listado de colecciones registradas.
- El usuario puede filtrar por nombre de la colección.
- El sistema permite acceder directamente a la creación de una nueva colección desde el listado.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-021– Listar y filtrar colecciones:** el sistema debe permitir consultar el listado de colecciones y filtrarlo por nombre.

Alta Permite registrar una nueva colección y asociarle objetos del inventario.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Colecciones > Alta.
- El usuario ingresa el nombre y la descripción de la colección.
- El usuario busca y selecciona objetos disponibles para incluir en la colección, filtrando por nombre, número de inventario o categoría.
- El sistema muestra únicamente objetos sin colección asignada (en edición también considera los objetos ya incluidos en la colección actual).
- El sistema registra la colección con los objetos asociados y muestra confirmación.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-022– Crear colección:** el sistema debe permitir registrar una nueva colección ingresando nombre y descripción, y asociarle uno o más objetos del inventario que no tengan colección asignada.

1.4.3 Gestionar depositantes

Permite administrar los datos de las personas e instituciones depositantes vinculadas a los objetos del museo.

Consulta Permite visualizar y gestionar los depositantes registrados en el sistema.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Depositantes > Consulta a través del menú.
- El sistema muestra el listado de depositantes con las columnas: tipo (Persona o Institución), nombre/organización, email, teléfono y acciones.
- El sistema permite, para cada depositante, las acciones: Ver, Editar y Baja.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-004.1– Listar depositantes:** el sistema debe permitir consultar el listado de depositantes registrados, mostrando tipo, nombre/organización, email y teléfono.

Alta Permite registrar un nuevo depositante, ya sea una persona física o una institución.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Depositantes > Alta.
- El usuario selecciona el tipo de depositante (Persona o Institución) e ingresa: email, nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección y observaciones.
- El sistema valida que el DNI no esté duplicado para nuevos depositantes de tipo Persona.
- El sistema registra el depositante y muestra confirmación.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-004– Crear depositante:** el sistema debe permitir registrar un nuevo depositante ingresando: tipo (Persona o Institución), email, nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección y observaciones.
- **RF-005– Modificar depositante:** el sistema debe permitir editar los datos de un deposi-

tante existente.

- **RF-006– Dar de baja depositante:** el sistema debe permitir al administrador marcar un depositante como inactivo sin eliminar su información permanentemente.

1.4.4 Gestionar ubicaciones

Permite administrar las secciones y ubicaciones del museo.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de ubicaciones/secciones.
- El sistema muestra mapa/lista de ubicaciones disponibles.
- Para registrar/modificar, el usuario ingresa: número de ubicación, tipo de ubicación, sección, fecha de registro.
- El sistema valida que la ubicación no esté ya en existencia.
- El sistema actualiza el estado de disponibilidad de la ubicación.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación de la operación.

Requerimientos funcionales asociados:

- 1: El sistema debe mantener un registro completo de todas las ubicaciones.
- 2: El sistema debe validar la disponibilidad antes de asignar una ubicación.
- 3: El sistema debe permitir modificar datos de ubicaciones existentes.
- 4: El sistema debe prevenir múltiples asignaciones de una misma ubicación.

1.4.5 Gestionar ingreso de nuevos objetos y/o documentación

Permite registrar y administrar los ingresos de nuevos objetos y documentación asociados a la colección del museo.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de ingreso “Recepción de Objetos/Colección”.
- El sistema muestra historial de ingresos con opciones de filtrado por fecha y depositante.
- Para registrar un nuevo ingreso o recepción de objeto y/o documentación, el usuario debe ingresar en el sistema: datos del objeto, depositante, ubicación/sección, fecha de ingreso, número de registro interno, tipo de ingreso (donación, préstamo, comodato, estudio/valoración, otro) y observaciones.
- El sistema permite cargar documentación relacionada a la recepción del objeto o documentación (nota de recepción, ficha de relevamiento).
- El sistema permite cargar documentación relacionada al depositante (DNI, declaración jurada).
- El sistema genera comprobante o copia de recepción para el depositante.
- El sistema muestra confirmación con opción de imprimir comprobante de recepción.

Requerimientos funcionales asociados:

- 1: El sistema debe permitir registrar nuevos objetos y documentación con todos los datos

asociados requeridos.

- 2: El sistema debe generar comprobantes de ingreso y recepción con formato oficial de la institución.
- 3: El sistema debe permitir archivar ingresos (marcar como anulados) conservando el registro histórico de ingreso y recepción de objetos.

1.4.6 Gestionar exhibiciones

Permite registrar y administrar las muestras temporales y permanentes del museo, incluyendo la gestión del ciclo de vida de cada exhibición y la asociación de objetos del inventario.

Consulta Permite visualizar y gestionar las exhibiciones registradas en el sistema.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Exhibiciones > Consulta a través del menú.
- El sistema muestra el listado de exhibiciones con las columnas: nombre, tipo, estado, fecha de inicio, fecha de fin y acciones.
- El sistema permite, para cada exhibición, las acciones: Ver, Editar y Finalizar. Las exhibiciones ya finalizadas muestran la acción Repetir en lugar de Finalizar.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-010.1– Listar exhibiciones:** el sistema debe permitir consultar el listado de exhibiciones registradas, mostrando nombre, tipo, estado, fecha de inicio y fecha de fin.
- **RF-011– Finalizar exhibición:** el sistema debe permitir marcar una exhibición como finalizada, actualizando su estado en el sistema.

Alta Permite registrar una nueva exhibición y asociarle objetos del inventario.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Exhibiciones > Alta.
- El usuario ingresa nombre y descripción de la exhibición.
- El usuario selecciona el tipo (Temporal o Permanente) y el estado inicial (Planificada, Activa o Finalizada).
- El usuario ingresa la fecha de inicio y, opcionalmente, la fecha de finalización. Si no se ingresa fecha de finalización, el sistema evalúa la disponibilidad de objetos como exhibición permanente.
- El usuario busca y selecciona objetos disponibles para incluir en la exhibición, filtrando por número de inventario, denominación o descripción. La disponibilidad de los objetos se calcula en función de las fechas de la exhibición.
- El sistema registra la exhibición con los objetos asociados y muestra confirmación.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-010– Registrar exhibición:** el sistema debe permitir registrar una nueva exhibición ingresando: nombre, descripción, tipo (Temporal o Permanente), estado (Planificada, Activa o Finalizada), fecha de inicio y fecha de finalización opcional.

- **RF-010.2– Asociar objetos a exhibición:** el sistema debe permitir buscar y asociar objetos disponibles a una exhibición, verificando su disponibilidad según las fechas de la misma.
- **RF-010.3– Regla de permanencia por fecha:** cuando no se especifica fecha de finalización, el sistema debe evaluar la disponibilidad de los objetos asociados como si fuera una exhibición permanente.

Repetir Permite crear una nueva edición de una exhibición a partir de una exhibición finalizada, reutilizando su configuración.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Exhibiciones > Repetir.
- El sistema muestra el listado de exhibiciones finalizadas, con búsqueda por nombre.
- El usuario selecciona una exhibición finalizada y el sistema crea una nueva exhibición basada en ella, permitiendo modificar sus datos antes de confirmar.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-010.4– Repetir exhibición:** el sistema debe permitir crear una nueva exhibición a partir de una exhibición finalizada, reutilizando su configuración base.
- **RF-010.5– Listar exhibiciones finalizadas:** el sistema debe permitir consultar y buscar por nombre el listado de exhibiciones con estado Finalizada, para su reutilización mediante el submódulo Repetir.

1.4.7 Gestionar veteranos

Permite registrar y administrar los datos de los veteranos de guerra vinculados al acervo del museo, así como sus actuaciones históricas (participaciones, unidades, roles y períodos de servicio).

Consulta Permite buscar y visualizar el listado de veteranos registrados en el sistema.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Veteranos > Consulta a través del menú.
- El sistema muestra el listado de veteranos con las columnas: nombre, apellido, fuerza y cantidad de objetos asociados.
- El usuario puede filtrar por nombre, apellido o fuerza.
- El sistema permite, para cada veterano listado, las acciones: Ver, Editar y Baja.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-017.1– Listar y filtrar veteranos:** el sistema debe permitir consultar el listado de veteranos y filtrarlo por nombre, apellido o fuerza.

Alta de veterano Permite registrar un nuevo veterano con sus datos básicos.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Veteranos > Alta de veterano.

- El usuario ingresa los datos del veterano: nombre, apellido, fuerza (selección: Ejército, Armada, Fuerza Aérea), fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento y descripción.
- El sistema valida los campos obligatorios.
- El sistema registra el veterano y muestra confirmación.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-017– Crear veterano:** el sistema debe permitir registrar un nuevo veterano ingresando: nombre, apellido, fuerza, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento y descripción.
- **RF-018– Modificar veterano:** el sistema debe permitir editar los datos de un veterano existente.
- **RF-019– Borrar/Eliminar veterano:** el sistema debe permitir al administrador marcar a un veterano como inactivo, sin eliminar su información de manera permanente.

Actuaciones de veteranos Permite registrar y consultar las actuaciones históricas de los veteranos: participaciones, unidades, rangos, roles y períodos de servicio durante el conflicto.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Veteranos > Actuaciones de veteranos.
- El sistema muestra el listado de actuaciones registradas con las columnas: veterano, rango, unidad, rol, período y acciones (Ver, Editar, Baja).
- Para registrar una nueva actuación, el usuario selecciona un veterano existente (la fuerza se completa automáticamente), e ingresa: rango, unidad, rol, fecha de inicio, fecha de fin y descripción.
- El sistema registra la actuación y la asocia al veterano correspondiente.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-020– Registrar actuación de veterano:** el sistema debe permitir registrar una actuación histórica asociada a un veterano existente, ingresando: rango, unidad, rol, fecha de inicio, fecha de fin y descripción. La fuerza se hereda automáticamente del veterano seleccionado.
- **RF-020.1– Listar actuaciones de veteranos:** el sistema debe permitir consultar el listado global de actuaciones, con acciones de Ver, Editar y Baja por registro.

1.4.8 Gestionar usuarios

Permite administrar los usuarios del sistema a través de Keycloak, incluyendo la creación, edición y habilitación/deshabilitación de cuentas de acceso.

Consulta Permite visualizar el listado de usuarios registrados en el sistema.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario administrador accede al módulo de Usuarios > Consulta a través del menú.
- El sistema muestra el listado de usuarios con las columnas: usuario, nombre, email, DNI, rol y estado.
- El sistema permite, para cada usuario, las acciones: Ver, Editar y Deshabilitar.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-023– Listar usuarios:** el sistema debe permitir al administrador consultar el listado de usuarios registrados, mostrando usuario, nombre, email, DNI, rol y estado.

Alta Permite registrar un nuevo usuario del sistema, administrado en Keycloak.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario administrador accede al módulo de Usuarios > Alta.
- El usuario ingresa los datos del nuevo usuario: nombre de usuario, email, DNI, nombre, apellido, rol (Consulta, Museólogo o Administrador), estado habilitado/deshabilitado y contraseña inicial temporal.
- El sistema crea el usuario en Keycloak y muestra confirmación.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-024– Crear usuario:** el sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo usuario ingresando: nombre de usuario, email, DNI, nombre, apellido, rol y contraseña inicial temporal. El usuario se crea en Keycloak.
- **RF-025– Modificar usuario:** el sistema debe permitir al administrador editar los datos de un usuario existente.
- **RF-026– Deshabilitar usuario:** el sistema debe permitir al administrador deshabilitar una cuenta de usuario sin eliminarla permanentemente.

1.4.9 Gestionar categorías

Permite administrar las categorías utilizadas para clasificar los objetos del museo.

Consulta Permite visualizar y gestionar las categorías registradas en el sistema.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Categorías > Consulta a través del menú.
- El sistema muestra el listado de categorías con las columnas: nombre, descripción, activo y acciones.
- El sistema permite, para cada categoría, las acciones: Ver, Editar y Baja.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-027– Listar categorías:** el sistema debe permitir consultar el listado de categorías registradas, mostrando nombre, descripción y estado activo.

Alta Permite registrar una nueva categoría de objetos.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Categorías > Alta.
- El usuario ingresa nombre y descripción de la categoría.
- El sistema registra la categoría y muestra confirmación.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-028– Crear categoría:** el sistema debe permitir registrar una nueva categoría ingresando nombre y descripción.
- **RF-029– Modificar categoría:** el sistema debe permitir editar el nombre y la descripción de una categoría existente.
- **RF-030– Dar de baja categoría:** el sistema debe permitir marcar una categoría como inactiva sin eliminarla físicamente.

1.4.10 Gestionar ubicaciones

Permite administrar las ubicaciones físicas configurables del museo, utilizadas para registrar dónde se encuentran los objetos del inventario.

Consulta Permite visualizar y gestionar las ubicaciones registradas en el sistema.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Ubicaciones > Consulta a través del menú.
- El sistema muestra el listado de ubicaciones con las columnas: nombre, descripción y acciones.
- El sistema permite, para cada ubicación, las acciones: Editar y Baja.
- El sistema incluye una ubicación reservada “Pre ingreso”, asignada automáticamente a los objetos creados mediante Alta rápida.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-031– Listar ubicaciones:** el sistema debe permitir consultar el listado de ubicaciones registradas, mostrando nombre y descripción.
- **RF-031.1– Ubicación reservada de pre ingreso:** el sistema debe mantener una ubicación reservada “Pre ingreso” que se asigne automáticamente a los objetos creados mediante Alta rápida.

Alta Permite registrar una nueva ubicación disponible para la asignación de objetos.

Secuencia de estímulo/respuesta:

- El usuario accede al módulo de Ubicaciones > Alta.
- El usuario ingresa nombre y descripción de la ubicación.
- El sistema registra la ubicación y la deja disponible para movimientos de objetos.

Requerimientos funcionales asociados:

- **RF-032– Crear ubicación:** el sistema debe permitir registrar una nueva ubicación ingresando nombre y descripción.
- **RF-033– Modificar ubicación:** el sistema debe permitir editar el nombre y la descripción de una ubicación existente.
- **RF-034– Dar de baja ubicación:** el sistema debe permitir marcar una ubicación como inactiva sin eliminarla físicamente.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del software

El Sistema de Gestión de archivo del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur es una aplicación diseñada para administrar y optimizar los procesos relacionados con la gestión de objetos, documentación, ubicaciones y secciones, muestras permanentes y temporales, ingresos y recepciones dentro de la institución ubicada en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Abarca la gestión del museo enfocada en la carga y consulta de datos asociados. Es independiente y autónomo de los demás sistemas pertenecientes a la institución.

2.2 Funcionalidades del software

El software desarrollado dará solución a la tarea de gestionar los espacios que conforman la institución Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, automatizando procesos administrativos y mejorando el acceso a la información.

Las funcionalidades principales incluyen:

- Gestión de objetos y documentación.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de depositantes.
- Gestión de ubicaciones y secciones.
- Gestión de ingresos y donaciones.
- Generación de reportes y estadísticas.
- Seguridad de acceso a la información.
- Resguardo de información.
- Interfaz intuitiva para el usuario.

2.3 Características de los usuarios

Los usuarios podrán acceder al sistema y utilizar las funciones que este ofrece, dependiendo del rol que tengan asignado en Keycloak.

- **Administrador:** acceso completo a todas las funcionalidades del sistema, incluyendo gestión de usuarios, configuración de alertas y operaciones de baja lógica.
- **Museólogo:** acceso operativo al sistema con permisos de lectura y escritura sobre objetos, colecciones, veteranos, depositantes, ubicaciones, categorías y exhibiciones.
- **Consulta:** acceso de solo lectura a las funcionalidades del sistema.

2.4 Supuestos y dependencias

- 1: Se asume que los usuarios tienen conocimientos básicos sobre manejo de PC (uso de las funcionalidades del sistema operativo, navegación web y carga de formularios, etc.).
- 2: Se asume que el hardware disponible en la institución cumple con los requerimientos mínimos.

3: Se asume que existe un espacio de almacenamiento para este fin.

3 Requerimientos específicos

3.1 Requerimientos funcionales

3.1.1 Gestión de objetos y documentación

- **RF-001– Crear objeto:** el sistema debe permitir al usuario registrar un nuevo objeto, ingresando los siguientes datos: denominación del objeto, descripción técnica, materiales, dimensiones, estado de conservación y ubicación.
- **RF-002– Modificar objeto:** el sistema debe permitir al usuario editar los datos de un objeto existente, incluyendo: denominación del objeto, descripción técnica, materiales, dimensiones, estado de conservación y ubicación.
- **RF-003– Borrar/Eliminar objeto:** el sistema debe permitir al administrador usuario del sistema marcar a un objeto como inactivo, preservando su información en la base de datos sin eliminarla físicamente.

3.1.2 Gestión de colecciones

- **RF-021– Listar y filtrar colecciones:** el sistema debe permitir consultar el listado de colecciones y filtrarlo por nombre.
- **RF-022– Crear colección:** el sistema debe permitir registrar una nueva colección ingresando nombre y descripción, y asociarle uno o más objetos del inventario que no tengan colección asignada.

3.1.3 Gestión de depositantes

- **RF-004– Crear depositante:** el sistema debe permitir registrar un nuevo depositante ingresando: tipo (Persona o Institución), email, nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección y observaciones.
- **RF-004.1– Listar depositantes:** el sistema debe permitir consultar el listado de depositantes registrados, mostrando tipo, nombre/organización, email y teléfono.
- **RF-005– Modificar depositante:** el sistema debe permitir editar los datos de un depositante existente.
- **RF-006– Dar de baja depositante:** el sistema debe permitir al administrador marcar un depositante como inactivo sin eliminar su información permanentemente.

3.1.4 Gestión de ubicaciones

- **RF-031– Listar ubicaciones:** el sistema debe permitir consultar el listado de ubicaciones registradas, mostrando nombre y descripción.
- **RF-031.1– Ubicación reservada de pre ingreso:** el sistema debe mantener una ubicación reservada “Pre ingreso” que se asigne automáticamente a los objetos creados mediante Alta rápida.
- **RF-032– Crear ubicación:** el sistema debe permitir registrar una nueva ubicación ingresando nombre y descripción.

- **RF-033– Modificar ubicación:** el sistema debe permitir editar el nombre y la descripción de una ubicación existente.
- **RF-034– Dar de baja ubicación:** el sistema debe permitir marcar una ubicación como inactiva sin eliminarla físicamente.

3.1.5 Gestión de exhibiciones

- **RF-010– Registrar exhibición:** el sistema debe permitir registrar una nueva exhibición ingresando: nombre, descripción, tipo (Temporal o Permanente), estado (Planificada, Activa o Finalizada), fecha de inicio y fecha de finalización opcional.
- **RF-010.1– Listar exhibiciones:** el sistema debe permitir consultar el listado de exhibiciones registradas, mostrando nombre, tipo, estado, fecha de inicio y fecha de fin.
- **RF-010.2– Asociar objetos a exhibición:** el sistema debe permitir buscar y asociar objetos disponibles a una exhibición, verificando su disponibilidad según las fechas de la misma.
- **RF-010.3– Regla de permanencia por fecha:** cuando no se especifica fecha de finalización, el sistema debe evaluar la disponibilidad de los objetos asociados como si fuera una exhibición permanente.
- **RF-010.4– Repetir exhibición:** el sistema debe permitir crear una nueva exhibición a partir de una exhibición finalizada, reutilizando su configuración base.
- **RF-010.5– Listar exhibiciones finalizadas:** el sistema debe permitir consultar y buscar por nombre el listado de exhibiciones con estado Finalizada, para su reutilización.
- **RF-011– Finalizar exhibición:** el sistema debe permitir marcar una exhibición como finalizada, actualizando su estado en el sistema.

3.1.6 Gestión de veteranos

- **RF-017– Crear veterano:** el sistema debe permitir registrar un nuevo veterano ingresando: nombre, apellido, fuerza, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento y descripción.
- **RF-017.1– Listar y filtrar veteranos:** el sistema debe permitir consultar el listado de veteranos y filtrarlo por nombre, apellido o fuerza.
- **RF-018– Modificar veterano:** el sistema debe permitir editar los datos de un veterano existente.
- **RF-019– Borrar/Eliminar veterano:** el sistema debe permitir al administrador marcar a un veterano como inactivo, sin eliminar su información de manera permanente.
- **RF-020– Registrar actuación de veterano:** el sistema debe permitir registrar una actuación histórica asociada a un veterano existente, ingresando: rango, unidad, rol, fecha de inicio, fecha de fin y descripción. La fuerza se hereda automáticamente del veterano seleccionado.
- **RF-020.1– Listar actuaciones de veteranos:** el sistema debe permitir consultar el listado global de actuaciones, con acciones de Ver, Editar y Baja por registro.

3.1.7 Gestión de usuarios

- **RF-023– Listar usuarios:** el sistema debe permitir al administrador consultar el listado de usuarios registrados, mostrando usuario, nombre, email, DNI, rol y estado.

- **RF-024– Crear usuario:** el sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo usuario ingresando: nombre de usuario, email, DNI, nombre, apellido, rol y contraseña inicial temporal. El usuario se crea en Keycloak.
- **RF-025– Modificar usuario:** el sistema debe permitir al administrador editar los datos de un usuario existente.
- **RF-026– Deshabilitar usuario:** el sistema debe permitir al administrador deshabilitar una cuenta de usuario sin eliminarla permanentemente.

3.1.8 Gestión de categorías

- **RF-027– Listar categorías:** el sistema debe permitir consultar el listado de categorías registradas, mostrando nombre, descripción y estado activo.
- **RF-028– Crear categoría:** el sistema debe permitir registrar una nueva categoría ingresando nombre y descripción.
- **RF-029– Modificar categoría:** el sistema debe permitir editar el nombre y la descripción de una categoría existente.
- **RF-030– Dar de baja categoría:** el sistema debe permitir marcar una categoría como inactiva sin eliminarla físicamente.

3.1.9 Consultas y listados

- **RF-012– Listado general de objetos:** el sistema debe permitir al administrador del sistema acceder al listado completo de objetos registrados.
- **RF-013– Listado de ubicaciones:** el sistema debe permitir al administrador consultar el registro general de ubicaciones registradas.
- **RF-014– Listado de depositantes:** el sistema debe permitir al administrador visualizar el listado de depositantes y el historial de donaciones realizadas.
- **RF-015– Listado registro general:** el sistema debe permitir al administrador visualizar la cantidad total de objetos que contiene el museo, así como el número de objetos por tipo y sus ubicaciones correspondientes.
- **RF-016– Listar estadísticas mensuales:** el sistema debe generar una estadística de donaciones, ordenada por semana, mes o año, que incluya la cantidad de donaciones y objetos ubicados en cada sección o ubicación.

3.2 Requerimientos no funcionales

- **RNF-001– Rendimiento:** el sistema debe responder a las solicitudes del usuario para las operaciones solicitadas.
- **RNF-002– Confiabilidad:** el sistema debe tener una disponibilidad durante el horario de apertura del museo.
- **RNF-003– Seguridad:** todo tipo de acceso al sistema requiere autenticación de usuario y contraseña.
- **RNF-004– Usabilidad:** la interfaz debe ser clara, accesible e intuitiva para personal administrativo sin necesidad de formación técnica previa.
- **RNF-005– Mantenibilidad:** el sistema debe estar desarrollado con una estructura modular

que facilite futuras modificaciones.

- **RNF-006– Compatibilidad:** el sistema debe funcionar correctamente en tipos de software modernos (sistemas operativos, navegadores web Chrome, Firefox, etc.) y en computadoras pertenecientes a la institución o usuarios autorizados.
- **RNF-007– Escalabilidad:** el diseño debe permitir el crecimiento del sistema, como agregar nuevos módulos o integrar otros servicios y funcionalidades.
- **RNF-008– Respaldo de datos:** el sistema debe permitir respaldos regulares de la base de datos, configurables en cierta cantidad de tiempo.

3.3 Requerimientos de interfaz externa

3.3.1 Interfaces de usuario

- Login con condiciones de seguridad.
- Formularios para carga de datos.
- Listados y reportes visuales.
- Botones de acción: crear, editar, eliminar, exportar.

3.3.2 Interfaces de software

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript.
- **Backend:** Java Spring Boot.
- **Sistema de gestión de bases de datos:** PostgreSQL.

3.3.3 Arquitectura de software

- El sistema sigue un estilo de Arquitectura en Capas (Layered Architecture), lo que facilita el mantenimiento y la separación de responsabilidades:

3.3.4 Interfaces de hardware

- Dispositivos compatibles: computadoras con teclado, mouse y conexión de red.
- Compatibilidad con impresora o fotocopidora.

3.3.5 Interfaces de comunicaciones

- **Alcance de Red:** el sistema será accesible exclusivamente a través de la infraestructura de red privada institucional (**Intranet**), mediante conexión directa en red local o acceso remoto vía **VPN**.
- **Arquitectura de Red:** se utilizará el modelo de referencia **TCP/IP** para la conectividad y direccionamiento de los nodos.
- **Protocolos de Aplicación:**
 - **HTTP/HTTPS:** para la transferencia de hipertexto y visualización de la interfaz web.
 - **FTP/SFTP:** para la gestión y transferencia de archivos hacia el servidor.

- **Seguridad:** el acceso estará restringido a nivel de red (segmentación de IPs) y se recomienda la implementación de TLS (HTTPS) para el cifrado de datos en tránsito.
- **Resolución de Nombres:** integración con un servicio de **DNS interno** para permitir el acceso mediante un nombre de dominio en lugar de direcciones IP.

3.4 Requerimientos de diseño y restricciones

- La interfaz del sistema debe ser intuitiva y accesible, orientada a personal administrativo del museo y usuarios del sistema con conocimientos básicos en informática.
- Se debe respetar la estética institucional del Museo Malvinas.
- El sistema debe ser compatible con dispositivos existentes (computadoras disponibles con, por ejemplo, sistemas operativos y navegadores modernos).

4 Casos de Uso

Los siguientes casos de uso describen las principales interacciones entre los usuarios y el sistema, detallando los pasos necesarios para llevar a cabo las operaciones fundamentales de gestión dentro del museo.

4.1 Escenarios de casos de uso

CU-1: Iniciar sesión		
Descripción	Un usuario registrado inicia sesión con su nombre de usuario y contraseña.	
Actores	Usuario registrado en el sistema.	
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.	
Curso Normal	Acciones del Actor	Acciones del sistema
	1. El usuario ingresa la dirección URL de la aplicación web. 3. El usuario ingresa nombre de usuario. 4. El usuario ingresa la contraseña. 5. El usuario presiona el botón "Iniciar sesión".	2. El sistema presenta la pantalla donde se solicita usuario y contraseña. 6. El sistema verifica el nombre de usuario y contraseña 7. El sistema presenta la pantalla de sesión iniciada.
Curso Alterno	6. El nombre de usuario o contraseña no son válidos. Se notifica la discrepancia y se le pide al usuario que ingrese dichos datos.	
Postcondición	La sesión se inicia exitosamente y las opciones para usuarios registrados se muestran en pantalla.	

CU-2: Registrar Objeto		
Descripción	Registrar un nuevo objeto dentro del sistema, incorporándose al inventario del museo.	
Actores	Usuario del sistema	
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema.	
Curso Normal	Acciones del Actor	Acciones del sistema
	1. El usuario accede al módulo de gestión de objetos. 2. El usuario selecciona la opción “Nuevo objeto”. 3. El usuario ingresa los datos requeridos (denominación, descripción, materiales, dimensiones, estado y ubicación).	4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. 5. El sistema registra el objeto y muestra un mensaje de confirmación.
Curso Alternativo	4. Datos obligatorios incompletos. El usuario olvida llenar un campo del formulario y se le pide al usuario que ingrese los datos requeridos.	
Postcondición	El objeto queda almacenado en la base de datos del sistema.	

CU-3: Registrar Depositante.		
Descripción	Registrar un nuevo depositante (persona o institución), asociado a objetos o documentación.	
Actores	Usuario del sistema.	
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema.	
Curso Normal	Acciones del Actor	Acciones del sistema
	1. El usuario accede al módulo de depositantes. 3. El usuario selecciona la opción de registrar nuevo depositante. 4. El usuario ingresa los datos personales requeridos.	2. El sistema valida que el DNI no se encuentre duplicado. 5. El sistema guarda la información y muestra mensaje de confirmación.
Curso Alternativo	2. DNI duplicado: el sistema detecta que la persona o institución ya existe en la base de datos y se muestra mensaje de error por pantalla.	
Postcondición	Los datos del depositante quedan registrados en el sistema.	

CU-4: Registrar ingreso de objeto.		
Descripción	Registrar un objeto o documentación en el sistema, asociándolo a un depositante y generando un comprobante.	
Actores	Usuario del sistema.	
Precondiciones	Debe existir al menos un depositante registrado	
Curso Normal	Acciones del Actor	Acciones del sistema
	1. El usuario accede al módulo de ingresos. 2. El usuario selecciona la opción de registrar nuevo ingreso. 3. El usuario ingresa los datos del objeto, depositante, tipo de ingreso y fecha.	4. El sistema valida la información ingresada. 5. El sistema registra la operación. 6. El sistema genera un comprobante de ingreso.
Curso Alterno	4. El depositante no existe: el usuario intenta registrar un ingreso pero los datos del depositante no están en el sistema. El sistema muestra mensaje de error por pantalla.	
Postcondición	El ingreso queda registrado y genera el comprobante correspondiente.	

CU-5: Asignar ubicación		
Descripción	Asignar o modificar la ubicación de un objeto dentro del museo.	
Actores	Usuario del sistema.	
Precondiciones	El objeto debe estar previamente registrado.	
Curso Normal	Acciones del Actor	Acciones del sistema
	1. El usuario selecciona un objeto existente. 2. El usuario selecciona una ubicación disponible.	3. El sistema verifica que la ubicación no esté ocupada. 4. El sistema asigna la ubicación al objeto.
Curso Alterno	3. Ubicación no disponible o completa: el usuario intenta asignar un objeto a una ubicación que superó su capacidad o está reservada. El sistema muestra mensaje de error por pantalla.	
Postcondición	El objeto queda asociado a una ubicación válida.	

CU-6: Crear exhibición		
Descripción	Crear una nueva exhibición (permanente o temporal) y asociar objetos a la misma.	
Actores	Usuario del sistema.	
Precondiciones	Deben existir objetos registrados en el sistema.	
Curso Normal	Acciones del Actor	Acciones del sistema
	1. El usuario accede al módulo de muestras y exhibiciones 2. El usuario selecciona la opción de crear nueva exhibición. 3. El usuario ingresa los datos de la exhibición (nombre, tipo, ubicación, fecha). 5. El usuario ingresa los objetos que formarán parte de la exhibición.	4. El sistema verifica que la exhibición no haya sido creada previamente. 6. El sistema asocia los objetos que formarán parte de la exhibición. 7. El sistema valida los datos y registra la exhibición.
Curso Alterno	4. Exhibición ya existente: los datos de la exhibición ya han sido ingresados previamente. El sistema muestra mensaje al usuario por pantalla. 6. Objeto no disponible para exhibición: el objeto que se quiere incluir no está disponible, en proceso de restauración o ya pertenece a otra exhibición activa. El sistema muestra mensaje de error por pantalla.	
Postcondición	La exhibición queda registrada con los objetos asociados.	

CU-7: Gestionar veterano		
Descripción	Registrar y administrar los datos de un veterano de guerra como entidad propia del sistema, así como asociarle objetos y documentación física y digital relacionada.	
Actores	Usuario del sistema.	
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema.	
Curso Normal	Acciones del Actor	Acciones del sistema
	1. El usuario accede al módulo de veteranos. 2. El usuario selecciona la opción “Registrar nuevo veterano”. 3. El usuario ingresa los datos personales y datos militares. 6. El usuario asocia objetos del inventario al veterano. 7. El usuario adjunta documentación física y digital.	4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. 5. El sistema valida la unicidad del DNI dentro del registro de veteranos. 8. El sistema vincula los objetos y la documentación al veterano. 9. El sistema registra la operación y muestra un mensaje de confirmación.
Curso Alterno	4. Datos incompletos: Si los campos obligatorios no están completos, el sistema muestra un mensaje de alerta específico para cada campo. 5. DNI duplicado: El sistema indica que el veterano ya se encuentra registrado y ofrece la opción de modificar sus datos. El sistema muestra un mensaje de error por pantalla. 8. Objeto o documentación no existentes en el sistema: El sistema verifica que los datos se encuentren en la base de datos; de no ser así, muestra un mensaje de error por pantalla.	
Postcondición	Los datos del veterano quedan registrados en el sistema, con sus objetos asociados y documentación correspondiente.	

4.2 Diagrama de base de datos

La siguiente figura muestra el diseño lógico de la base de datos del sistema, generado a partir del esquema real implementado en PostgreSQL.

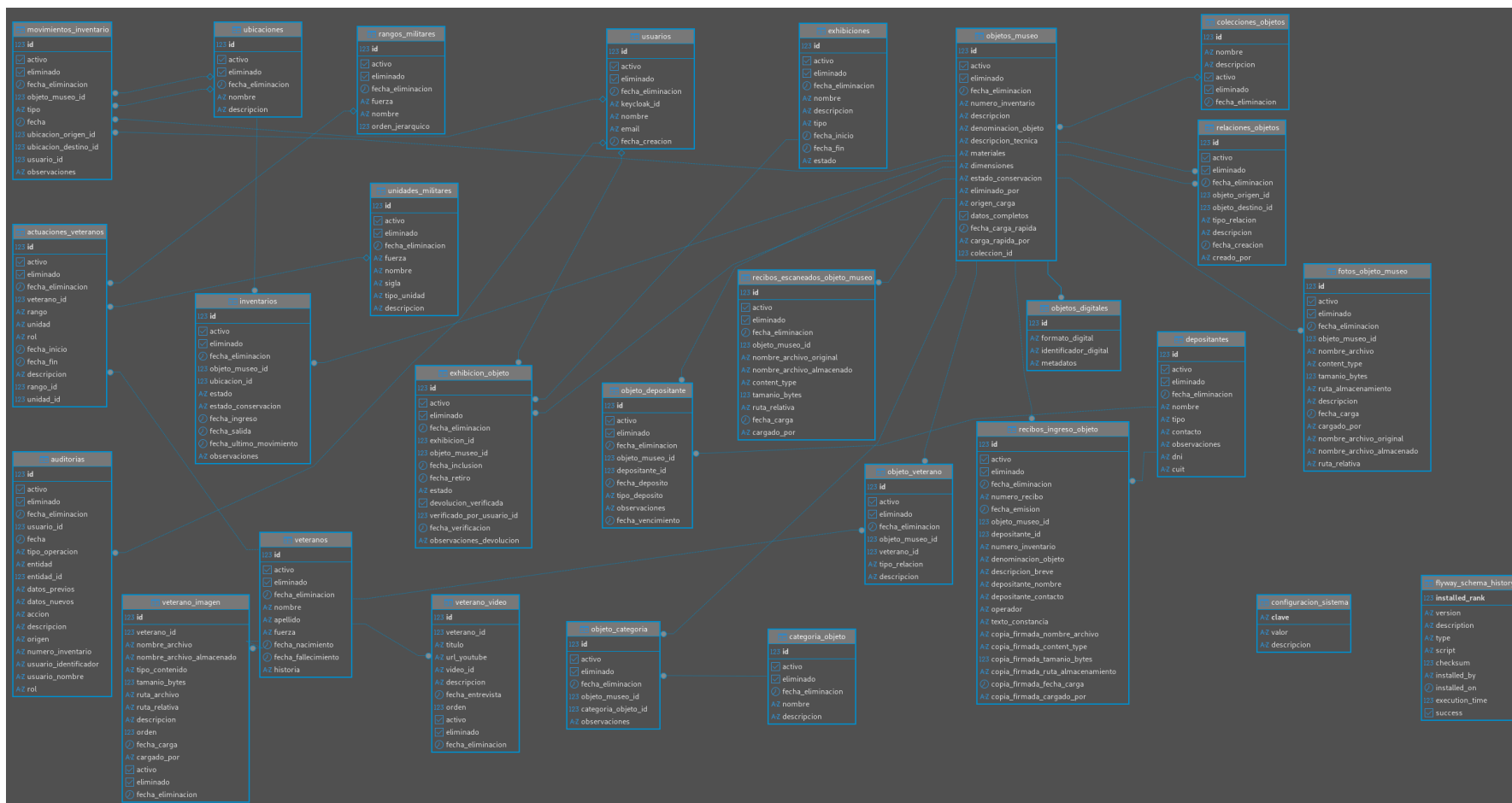


Figura 1: Diagrama entidad-relación de la base de datos del sistema.